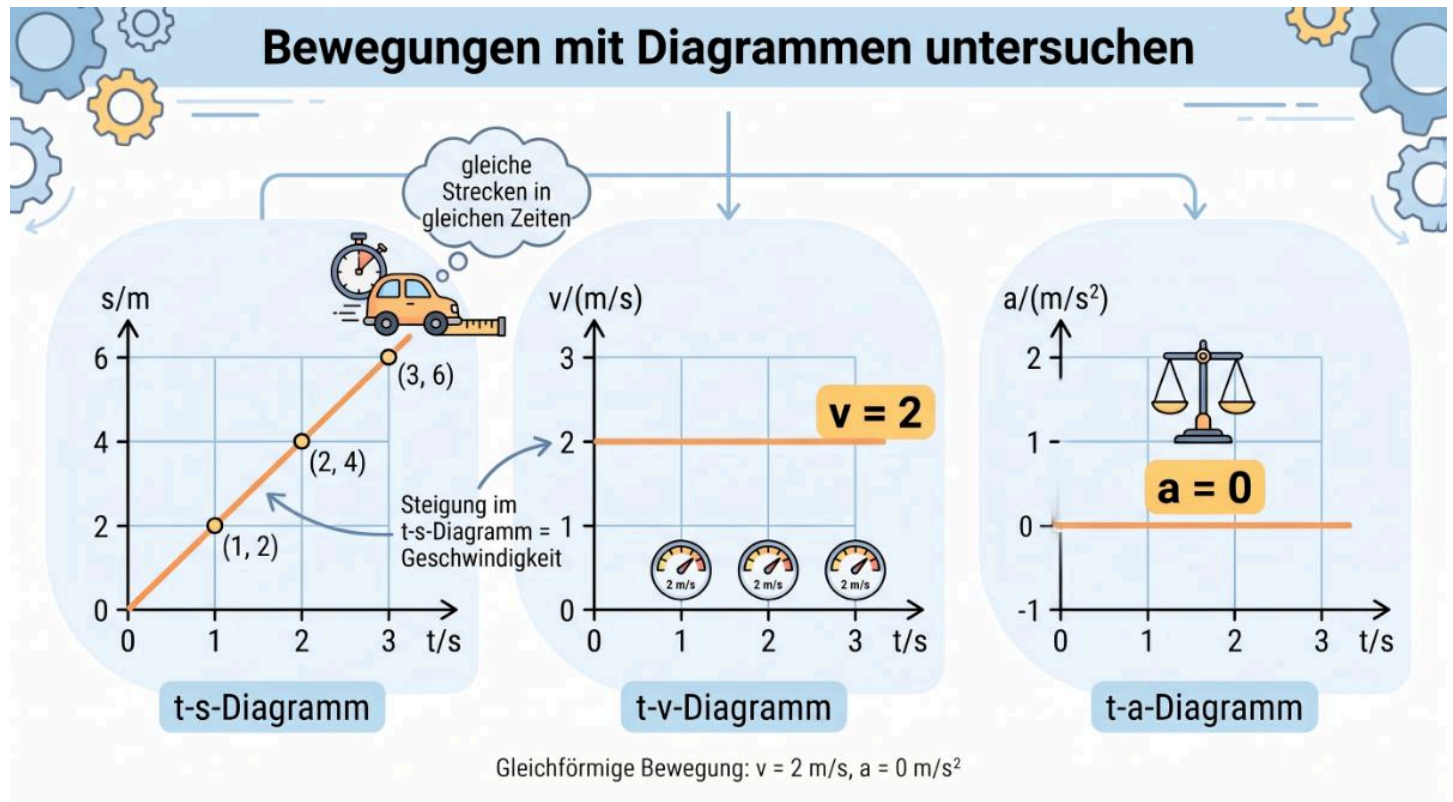


# Bewegungen mit Diagrammen untersuchen

Lernziel-ID ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Bewegungen experimentell erfassen und in t-s-, t-v- und t-a-Diagrammen darstellen und interpretieren.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

|                                                                                         |      |                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit</b><br>971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66e3dd | S. 2 | <b>Freier Fall experimentell untersuchen</b><br>09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dc73 | S. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#)  
5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#)  
09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

[Funktionswerte aus Graphen ablesen](#)  
a8c42ee9-2898-4247-819f-c235032ac78a

[Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben](#)  
ae67bcf1-f3ee-50d6-9a12-25a159dff659

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#)  
2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977ccff06

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)  
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

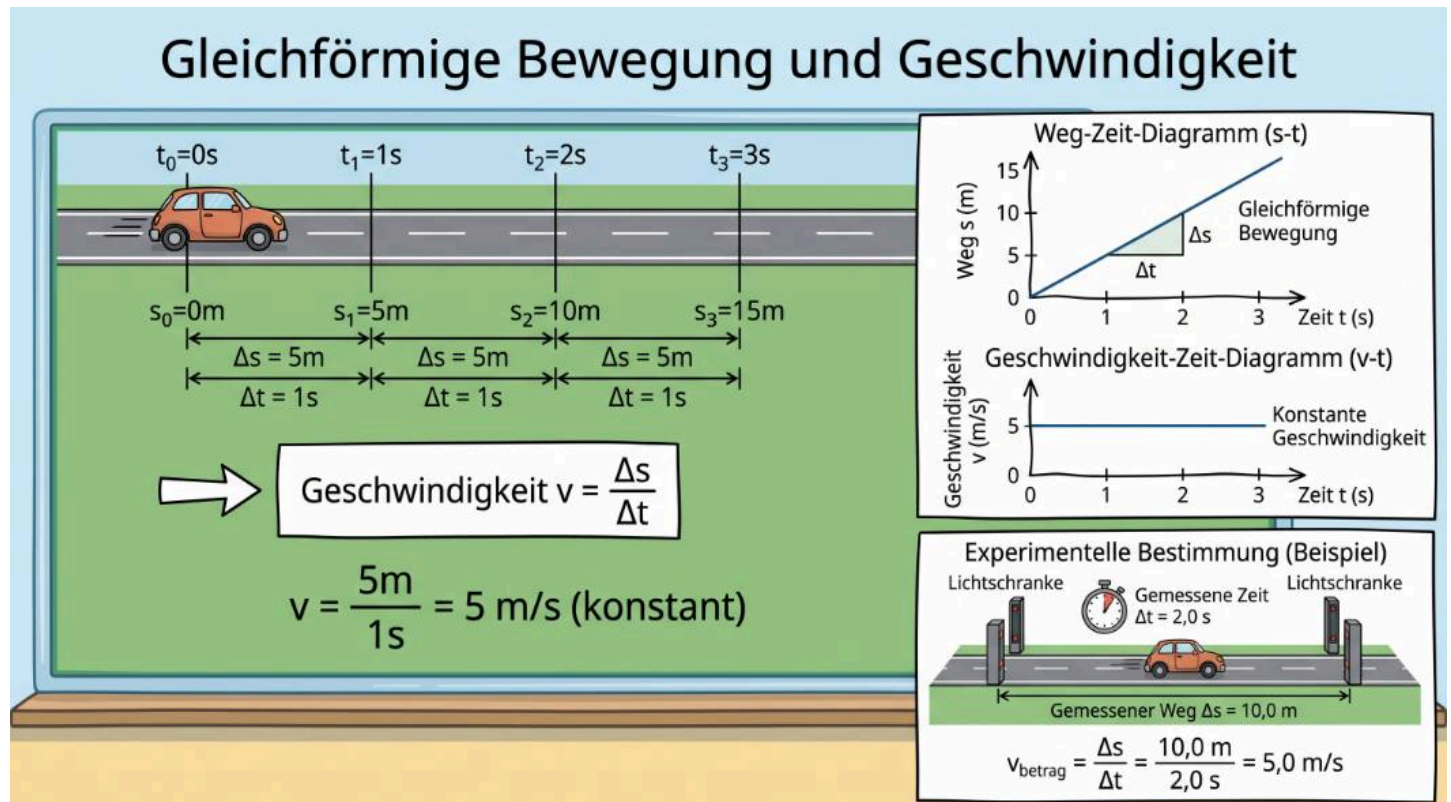
[Bewegungsanalyse und freier Fall](#)  
a9562b05-c54d-5635-9244-3f7dd24a8642

[Modellierung und Idealisierung von Bewegungen](#)  
d6dc0e02-831d-489d-a61a-852bcc74f147

# Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit

Lernziel-ID 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichförmige Bewegungen im Diagramm erkennen, die Geschwindigkeit definieren und den Geschwindigkeitsbetrag experimentell bestimmen.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

### Bewegungen mit Diagrammen untersuchen

ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8

S. 1

### Wird direkt vorausgesetzt von

#### Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung

e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

S. 3

#### Newtons 1. Axiom anwenden

32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759

S. 7

#### Kinetische Energie

7eef2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

S. 14

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be99fc9186

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eef1026

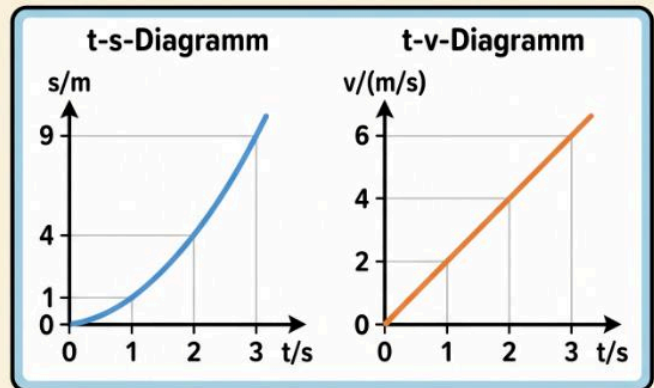
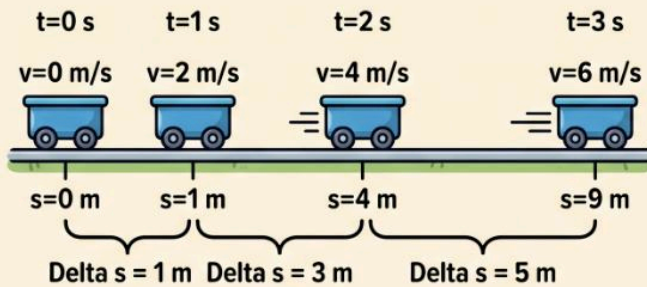
[Bahn- und Winkelgeschwindigkeit](#) ec7a0a68-730b-5c94-ac72-a937598f8303

# Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung

Lernziel-ID e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

Physik

## Gleichmäßig beschleunigte Bewegung



### Formeln & Begriffe

Beschleunigung:  $a = \Delta v / \Delta t = 2\text{ m/s}^2$

Momentangeschwindigkeit: Wert im t-v-Diagramm

Durchschnittsgeschwindigkeit: Strecke pro Zeitintervall

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichmäßig beschleunigte Bewegungen beschreiben, den Begriff der Beschleunigung definieren und Durchschnitts- mit Momentangeschwindigkeit vergleichen.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

**Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit**

971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eecd3d

S. 2

## Wird direkt vorausgesetzt von

**Freier Fall experimentell untersuchen**

09029573-864f-46ca-bf8a-cee7bf6dcb73

S. 4

**Physik im Straßenverkehr: Sicherheitsabstände bewerten**

4a2bf015-052b-4af0-aed7-324259fa1a8a

S. 5

**Newtons 1. Axiom (Trägheitsprinzip)**

31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

S. 6

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden](#) 5a9702f4-7e4d-457d-b98c-f0bafcd1e386

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#)

2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977cecf06

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Bewegungsanalyse und freier Fall](#) a9562b05-

c54d-5635-9244-3f7dd24a8642

[Modellierung und Idealisierung von](#)

[Bewegungen](#) d6dc0e02-831d-4894-a61a-852bcc74f147

[Harmonische Schwingung verstehen](#)

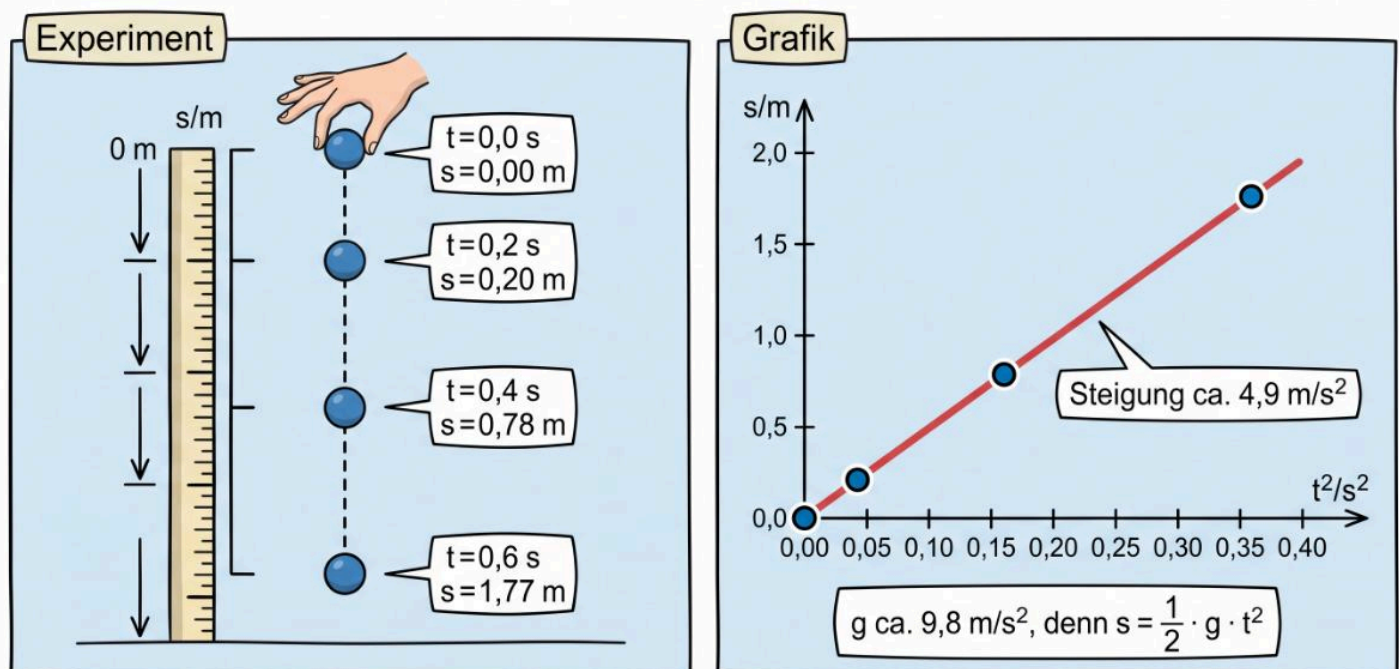
d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

# Freier Fall experimentell untersuchen

Lernziel-ID 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73

Physik

## Freier Fall experimentell untersuchen



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den freien Fall experimentell untersuchen, Messdaten grafisch darstellen, die Gravitationsbeschleunigung bestimmen und ein Zeit-Ort-Gesetz formulieren.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Bewegungen mit Diagrammen untersuchen**

S. 1

**Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung**

S. 3

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionswerte berechnen](#) c65ecabf-d00b-4e2d-99ae-b64692325ffb

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Bewegungsanalyse und freier Fall](#) a9562b05-c54d-5635-9244-3f7dd24a8642

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

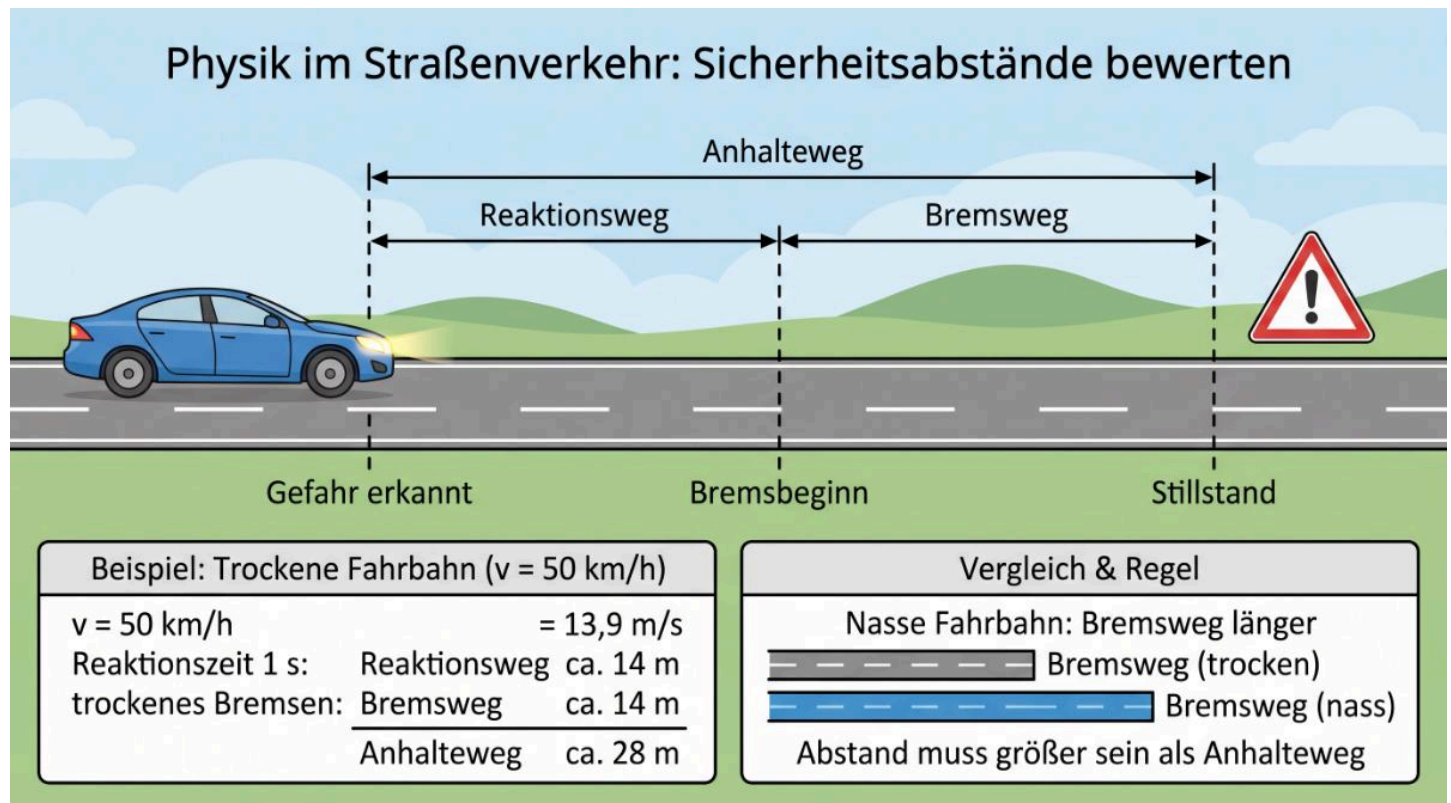
[Freier Fall mit Luftreibung und Grenzggeschwindigkeit](#) 12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126

[Massenanziehung qualitativ beschreiben](#) 92d8f398-0c9f-523c-88d7-44165b6b4768

# Physik im Straßenverkehr: Sicherheitsabstände bewerten

Lernziel-ID 4a2bf015-052b-4af0-aed7-324259fa1a8a

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktions- und Bremswege qualitativ und mithilfe einfacher Modelle beurteilen und daraus Sicherheitsabstände in Alltagssituationen bewerten.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

**Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung**

e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

S. 3

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f50bcc-7848-4e49-b9de-9ec838cc6bca

[Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden](#) 5a9702f4-7e4d-457d-b98c-f0bafcd1e386

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kontextaufgaben zu Sport, Verkehr und Sicherheit lösen](#) 7c0b94b9-2af7-59d4-bfae-278a3418f6a8

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Bewegungsanalyse und freier Fall](#) a9562b05-c54d-5635-9244-3f7dd24a8642

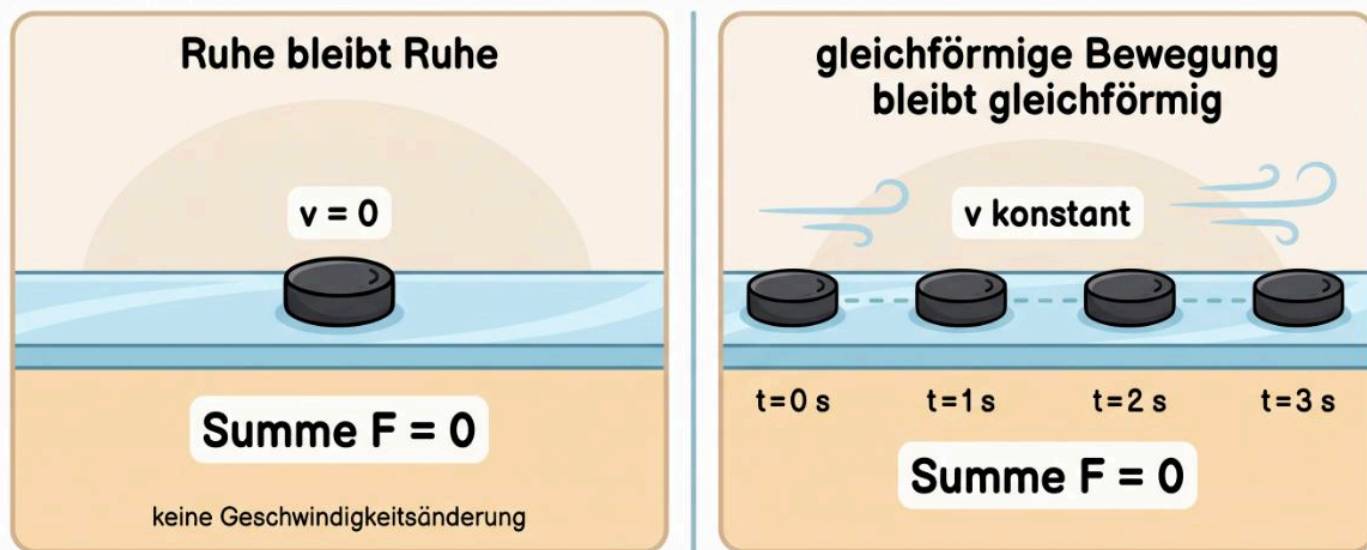
[Prüfungsaufgabe: Wurf- und Bremsbewegungen modellieren](#) 4fd2628f-b44e-51b3-86e8-99158861be8c

# Newtons 1. Axiom (Trägheitsprinzip)

Lernziel-ID 31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

Physik

## Trägheitsprinzip



**Ohne resultierende Kraft bleibt der Bewegungszustand erhalten.**

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Trägheitsprinzip formulieren und an einfachen Situationen deuten.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung**

e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

S. 3

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Newtons 1. Axiom anwenden**

32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759

S. 7

**Newtons 2. Axiom (Grundgleichung der Mechanik)**

a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

S. 8

**Inertialsysteme und Bezugssysteme**

00245a43-e889-47d2-92d7-21799dbec9f3

S. 11

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#) 5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

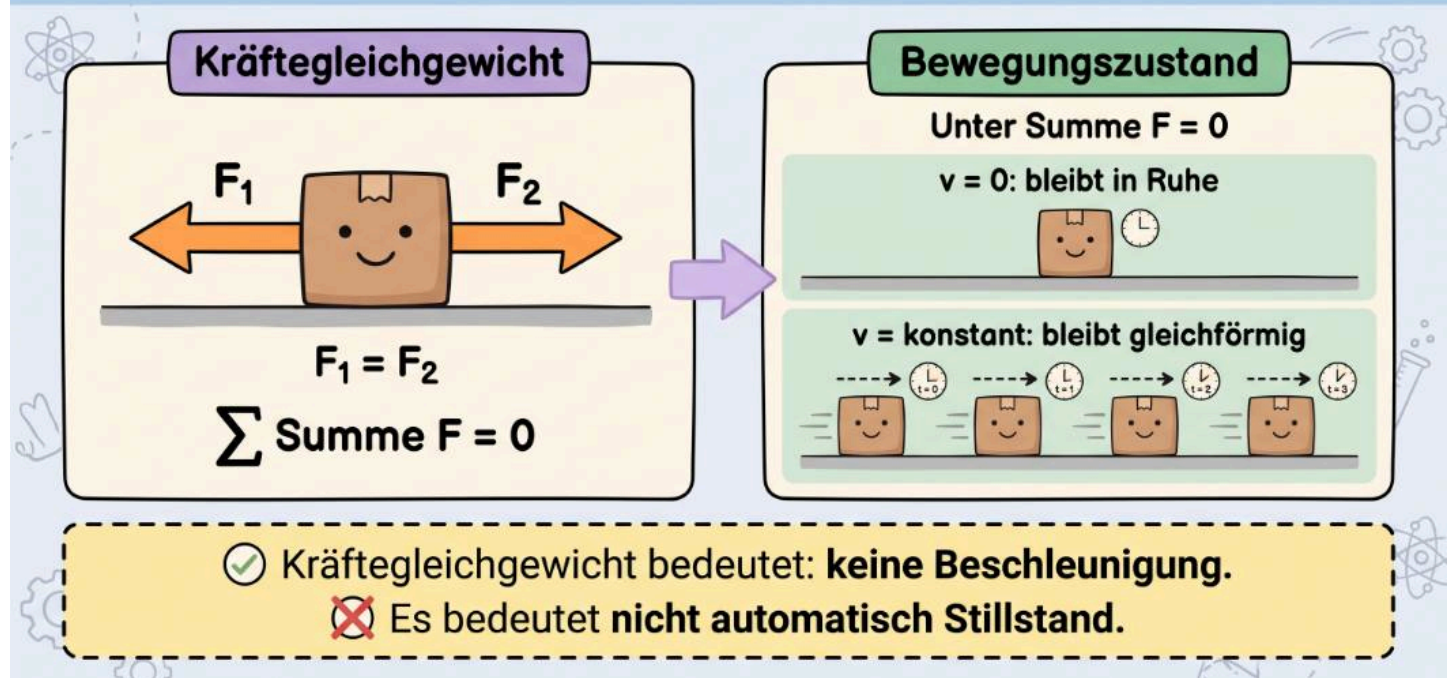
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

# Newtons 1. Axiom anwenden

Lernziel-ID 32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759

Physik

## Trägheitsprinzip anwenden



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Trägheitsprinzip auf Alltagssituationen anwenden und Kräftegleichgewicht von gleichförmiger Bewegung abgrenzen.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

**Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit**

971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66e6c3dd

S. 2

**Newtons 1. Axiom (Trägheitsprinzip)**

31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

S. 6

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Trägheit, Kraftstoß und Stoßvorgang untersuchen](#) 68061652-d617-5e51-8d2a-1c686c3c49df

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

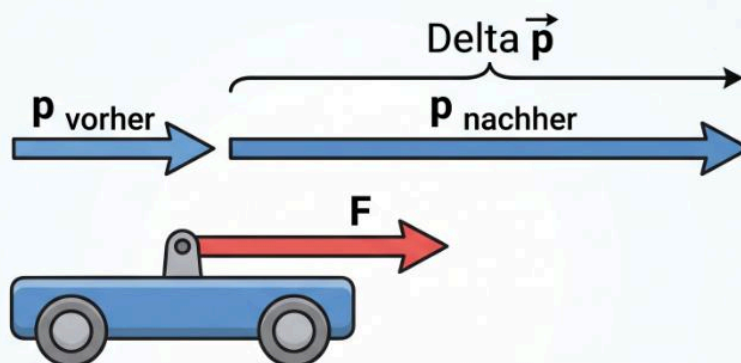
[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

# Newtons 2. Axiom (Grundgleichung der Mechanik)

Lernziel-ID a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

Physik

## Newtons 2. Axiom



$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

bei konstanter Masse:  $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

- Kraft ändert den Impuls.
- Richtung der Kraft: Richtung der Impulsänderung.
- gilt auch, wenn  $m$  sich ändert

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Impuls  $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$  einführen und Newtons zweites Axiom in der Form  $d/dt \vec{p} = \vec{F}$  (auch bei veränderlicher Masse) formulieren und deuten.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

#### Newtons 1. Axiom (Trägheitsprinzip)

31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

S. 6

### Wird direkt vorausgesetzt von

#### Grundgleichung der Mechanik anwenden

5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

S. 9

#### Newtons 3. Axiom (Wechselwirkungsprinzip)

ad984bb6-e225-432a-952d-d83cda40b7f8

S. 10

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

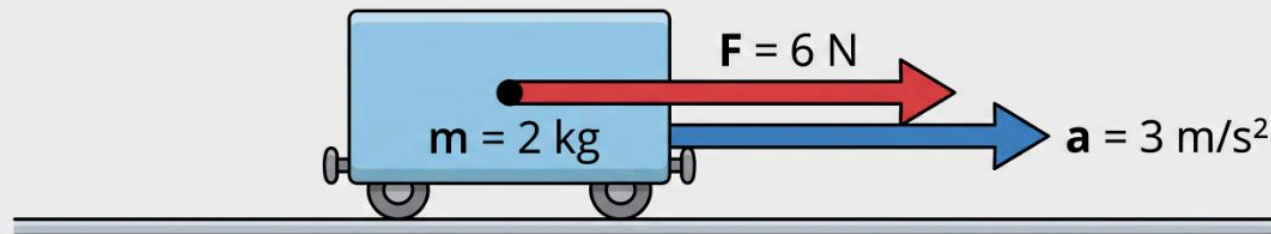
[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#) e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

# Grundgleichung der Mechanik anwenden

Lernziel-ID 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Physik

## Grundgleichung der Mechanik anwenden



$$F = m \cdot a$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{6 \text{ N}}{2 \text{ kg}} = 3 \text{ m/s}^2$$

Summe  $F = 0 \rightarrow$  keine Beschleunigung

Summe  $F = 6 \text{ N}$  nach rechts  $\rightarrow a$  nach rechts

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Grundgleichung der Mechanik  $F = m \cdot a$  in einfachen eindimensionalen Situationen anwenden und Kräftegleichgewichte von beschleunigten Bewegungen abgrenzen.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Newton's 2. Axiom (Grundgleichung der Mechanik)

S. 8

### Wird direkt vorausgesetzt von

Mechanische Arbeit als Energieänderung

S. 12

Impulserhaltung

S. 18

Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen (LK)

S. 19

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f59bcc-7848-4e49-b9de-9ec839cc6bca

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#) 5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Newton'sche Axiome und Kräftebilanz](#) 22561c66-3957-5d55-b07a-25de1f359938

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Überhöhte Kurve und Grenzgesehwindigkeiten](#) 8320bb17-e6ab-50ea-a965-aa331bf33e1

[Bezugssysteme und Superpositionsprinzip](#) 68c90ba6-c438-463c-9a53-cf61862d416a

[Reibungskräfte qualitativ verstehen](#) 5fd45dbc-0eb1-591b-99a9-7386336f1456

[Freier Fall mit Luftreibung und Grenzgesehwindigkeit](#) 12260912-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126

[Grenzen der Vorhersagbarkeit \(Chaos\)](#) 76fd0ab2-079a-516e-a33b-176355336d48

[2. Kepler-Gesetz aus Drehimpulserhaltung herleiten \(LK\)](#) 16caf92e-2809-57d1-946c-5b92ce848a96

[Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen](#) 741774ef-157c-4bcf-a378-e2c5cf4257d8

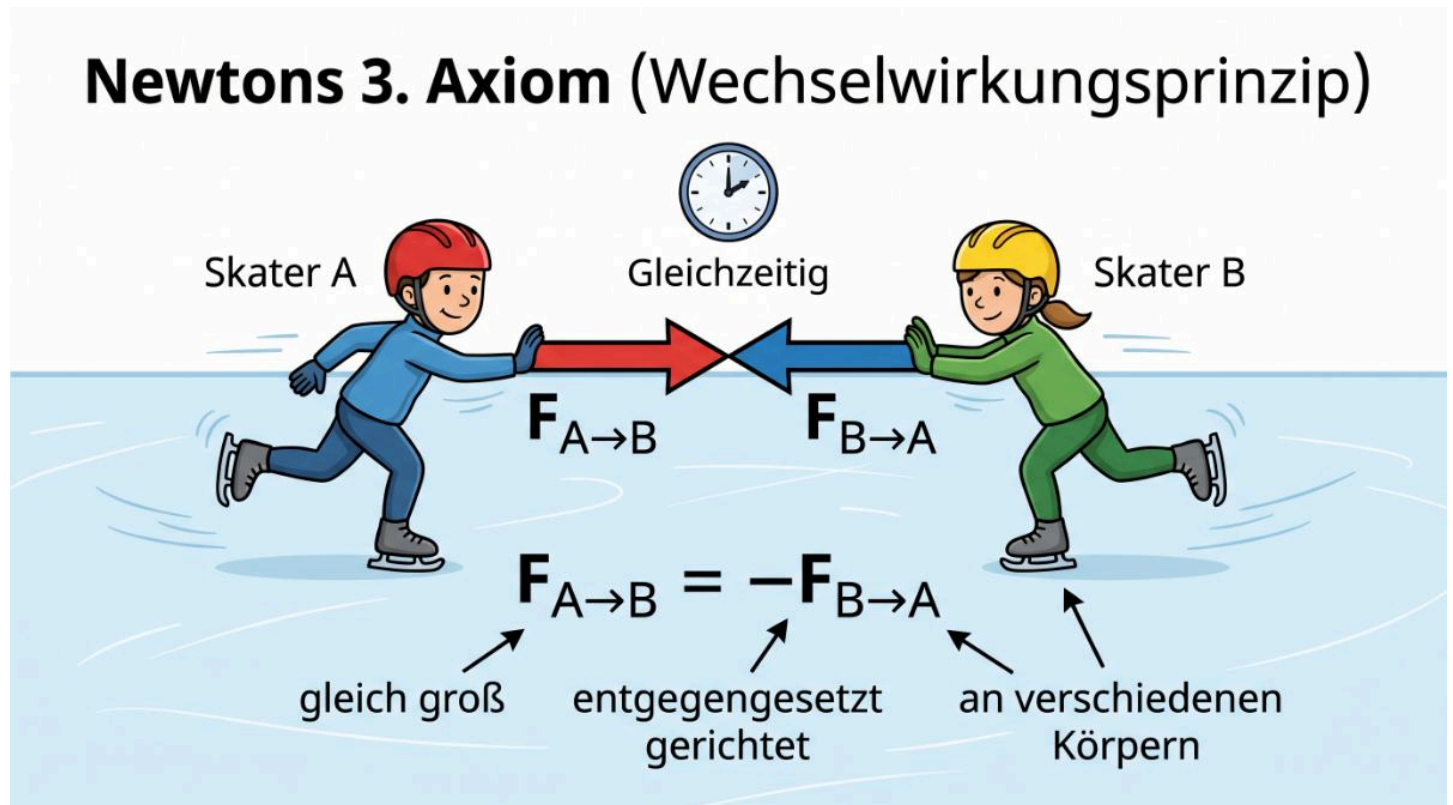
[Braun'sche Röhre \(Oszilloskop\)](#) 5fda8623-69e0-5503-9c6d-86d054a8cf91

[Linearbeschleuniger modellieren](#) 74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d

# Newtons 3. Axiom (Wechselwirkungsprinzip)

Lernziel-ID ad984bb6-e225-432a-952d-d83cda40b7f8

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Wechselwirkungsprinzip formulieren und an Beispielen erläutern.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

**Newtons 2. Axiom (Grundgleichung der Mechanik)**

a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

S. 8

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)  
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#)  
be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a388a5e3

[Newtons 3. Axiom anwenden](#) a0aaedcb-41f8-4891-af77-a69a76b8c10d

# Inertialsysteme und Bezugssysteme

Lernziel-ID 00245a43-eb89-47d2-92d7-21799dbec9f3

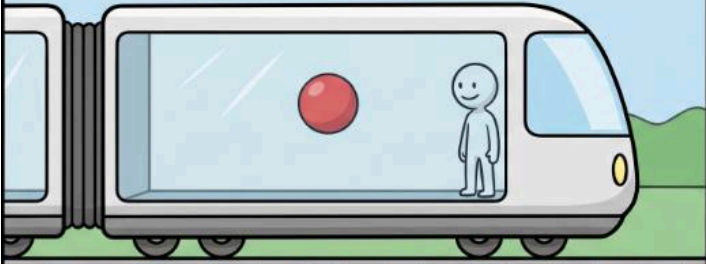
Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze

## Inertialsysteme und Bezugssysteme

**Inertialsystem**

$v$  konstant



Newton'sche Gesetze gelten  
ohne Scheinkraft

**nicht-inertiales System**

$a$  nach rechts



im Zug scheinbare  
Kraft nach hinten

**Inertialsystem:**  
nicht beschleunigt

- **Bezugssystem:** Perspektive der Beobachtung
- **Inertialsystem:** nicht beschleunigt

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Inertialsysteme definieren und von nicht-inertialen Bezugssystemen unterscheiden.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

#### Newton's 1. Axiom (Trägheitsprinzip)

31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

S. 6

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#)

be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#)

e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

# Mechanische Arbeit als Energieänderung

Lernziel-ID c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e

Physik

## MECHANISCHE ARBEIT ALS ENERGIEÄNDERUNG

Hubkraft  $F$

Kiste

$s = h = 2 \text{ m}$

Kiste

$$W = F \cdot s$$
$$F = 100 \text{ N}$$
$$s = 2 \text{ m}$$
$$W = 200 \text{ J}$$
$$\Delta E_{\text{pot}} = 200 \text{ J}$$

Arbeit überträgt Energie.  
Hubarbeit vergrößert Lageenergie.

## Lernzielbeschreibung

Arbeit ( $W$ ) als Prozessgröße verstehen: Energie wird durch verrichtete Arbeit übertragen oder umgewandelt ( $\Delta W = \Delta E$ ). Beispiel: Hubarbeit  $W = F \cdot s$  führt zu potenzieller Energie.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

### Grundgleichung der Mechanik anwenden

5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

S. 9

## Wird direkt vorausgesetzt von

### Mechanische Energie

94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

S. 13

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-](#)

[ac54eeef1026](#)

[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#)

[88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44](#)

[Prozessarbeit bei Volumenänderungen](#)

[bestimmen 7982cd8e-2151-59e7-858d-](#)

[c1361c5d249e](#)

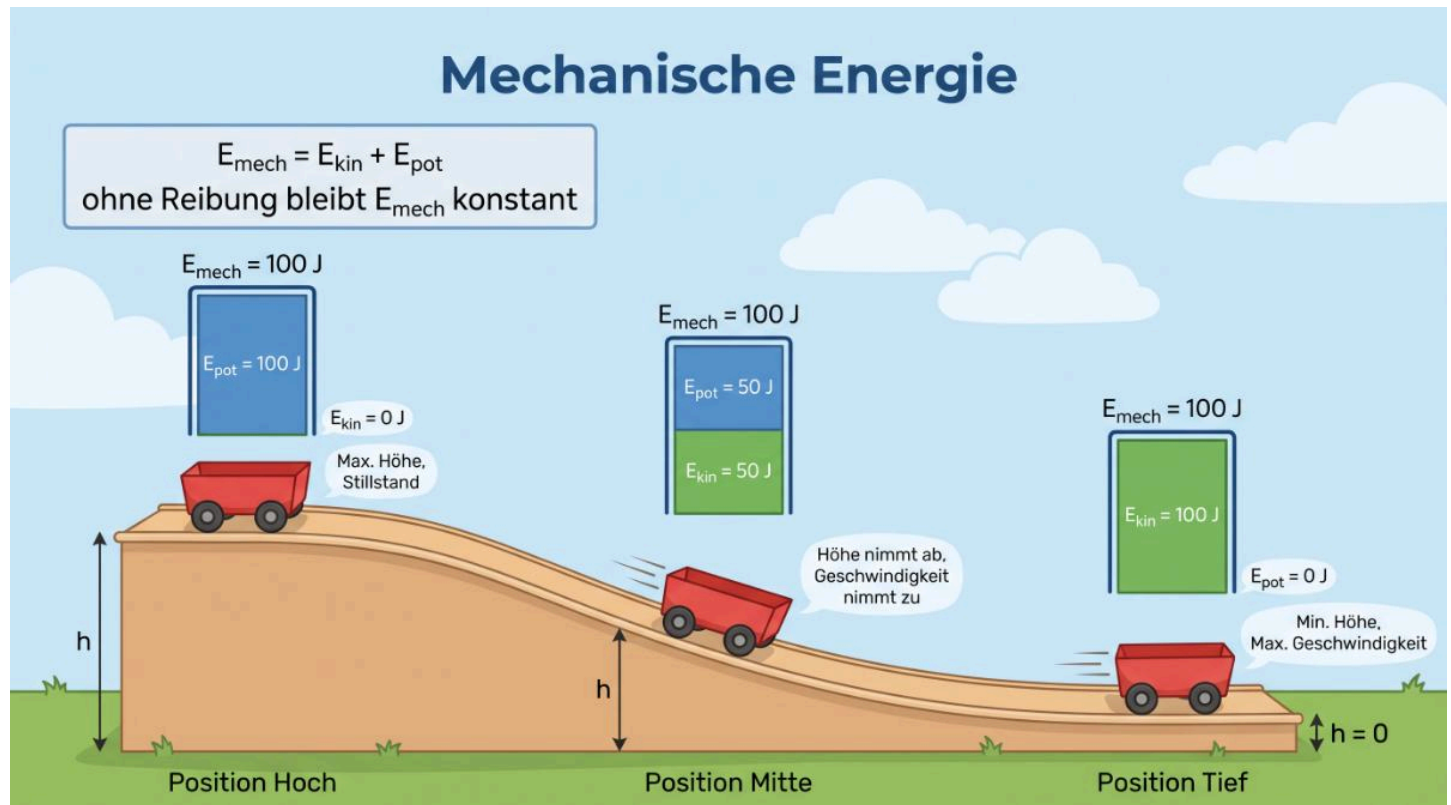
[Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld](#)

[1738c01d-8c85-57df-b031-c11e2a0511b1](#)

# Mechanische Energie

Lernziel-ID 94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die mechanische Energie als Summe aus kinetischer und potenzieller Energie beschreiben und einfache Beispiele deuten.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

### Mechanische Arbeit als Energieänderung

c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e

S. 12

## Wird direkt vorausgesetzt von

### Energieerhaltung

91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

S. 16

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden](#) 722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#)

be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

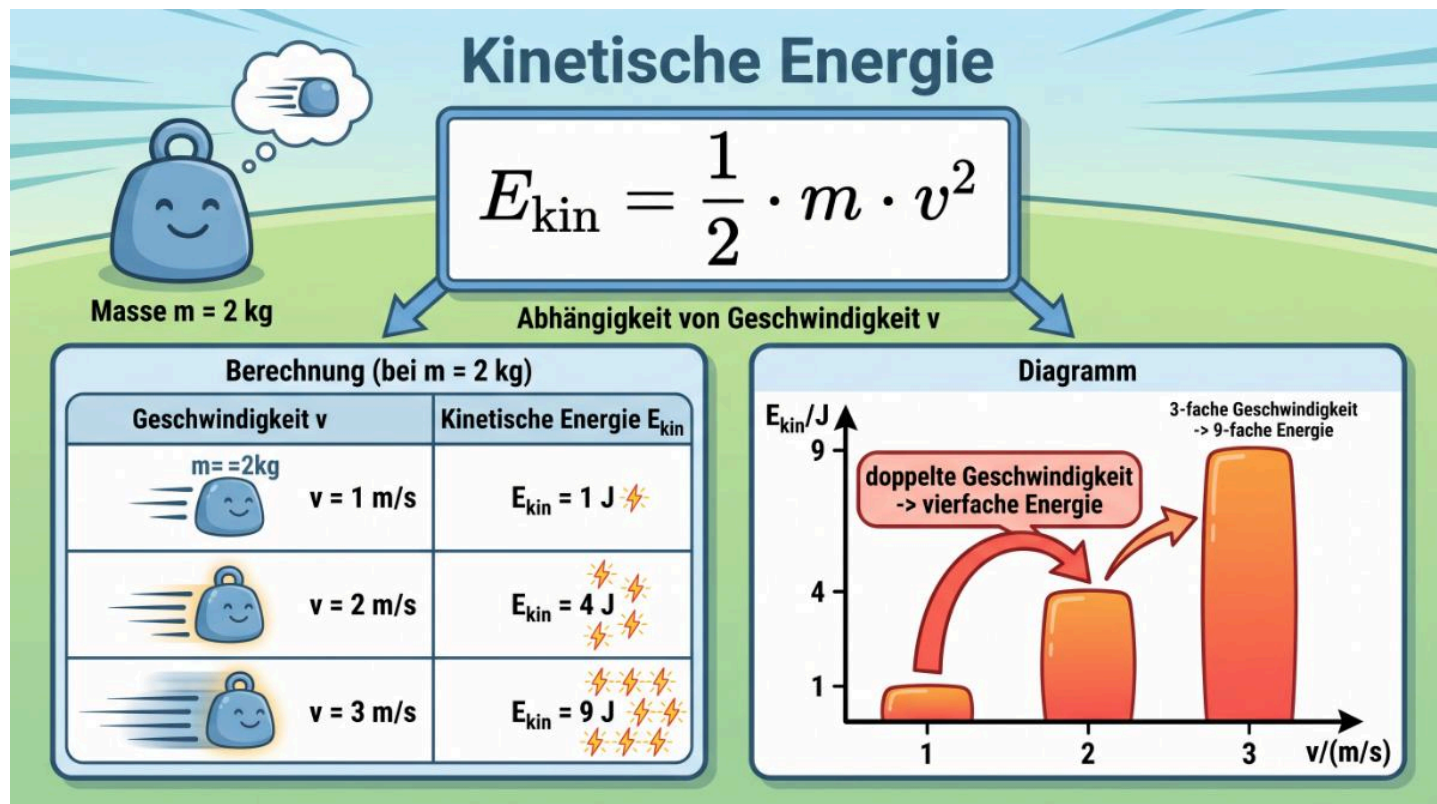
[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#) 88d07c80-5d7d-5c79-

b385-b22769381e44

# Kinetische Energie

Lernziel-ID 7eeff2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die kinetische Energie  $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$  berechnen und die Abhängigkeit von Masse und Geschwindigkeit erläutern.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

### Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit

971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66e3dd

S. 2

## Wird direkt vorausgesetzt von

### Potenzielle Energie (Lageenergie)

6affc2ea-ecd2-4fcd-8877-3ffa15b0425b

S. 15

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen Rettungs- und Materialwagen energetisch bewegen und heben](#) 0cf2a5b0-8660-578d-8316-2b8a50fbdf77

[Elastische Stöße](#) d168ae5d-f36f-4ad4-b070-d5931f8d70d1

[Energie, Impuls und Stöße](#) 72649cf5-893c-5f03-88bd-a2497171d434

[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

# Potenzielle Energie (Lageenergie)

Lernziel-ID 6affc2ea-ecd2-4fcd-8877-3ffa15b0425b

Physik

## Potenzielle Energie (Lageenergie)

$m = 1 \text{ kg}$

$g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

$h = 2 \text{ m}$

$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$

$E_{\text{pot}} = 1 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 2 \text{ m}$

$E_{\text{pot}} = 20 \text{ J}$

Bezugshöhe:  $E_{\text{pot}} = 0 \text{ J}$

Höherer Ort  $\rightarrow$  größere Lageenergie

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann potenzielle Energie als Lageenergie in einfachen mechanischen Situationen beschreiben und einfache Fälle ohne Feldbegriff berechnen.

### Geltung

BB, BE: Sek. II  $\cdot$  G8  $\cdot$  GK; Sek. II  $\cdot$  G8  $\cdot$  LK

BW: Sek. I  $\cdot$  G8; Sek. I  $\cdot$  G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II  $\cdot$  GK; Sek. II  $\cdot$  LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

### Kinetische Energie

7eeff2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

S. 14

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen Rettungs- und Materialwagen energetisch bewegen und heben](#) 0cf2a5b0-8660-578d-8316-2b8a50fbdf77

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

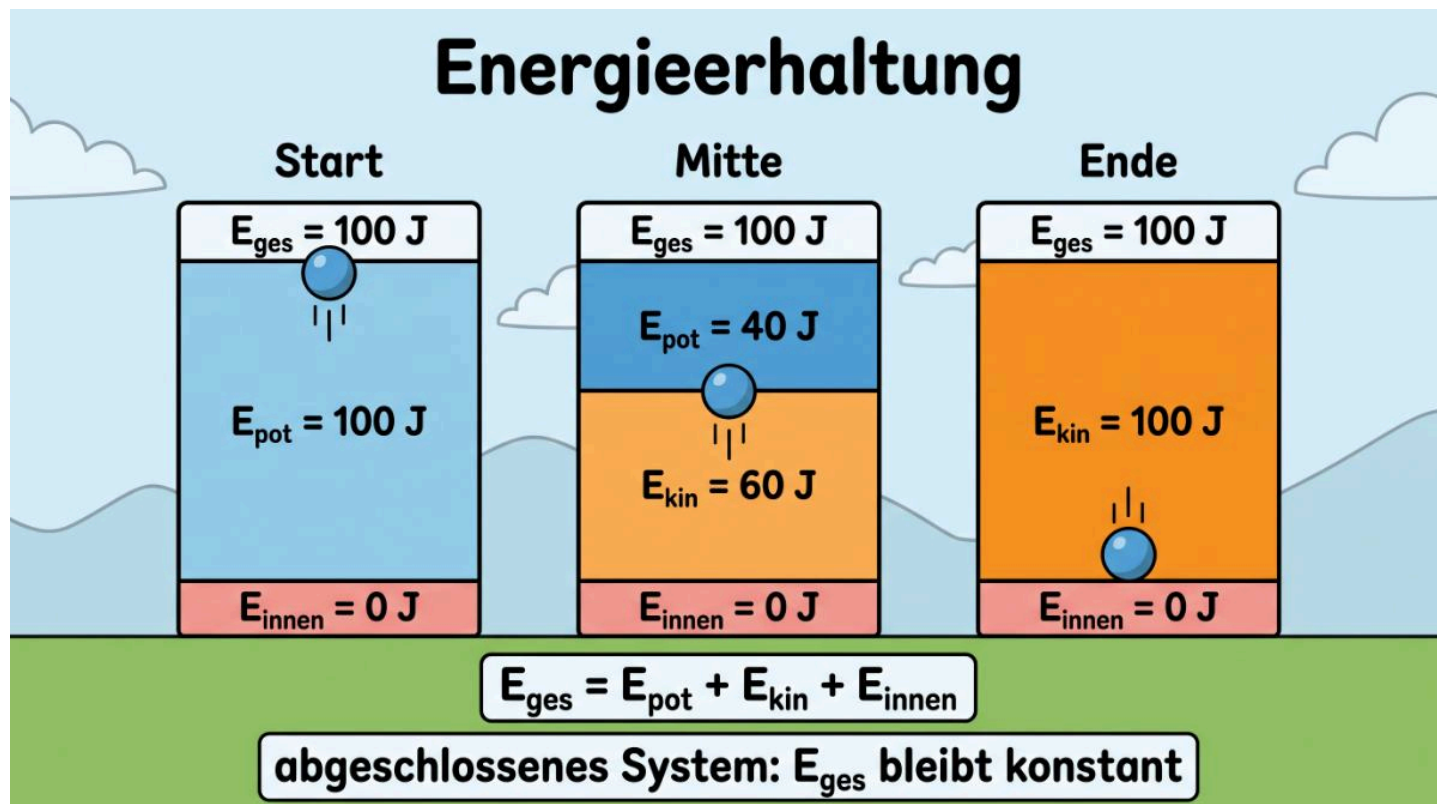
[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#) e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

# Energieerhaltung

Lernziel-ID 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Energieerhaltung in abgeschlossenen Systemen formulieren und einfache Energieumwandlungen bilanziell beschreiben.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

### Mechanische Energie

94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

S. 13

## Wird direkt vorausgesetzt von

### Reibungsenergie

253a71d2-e751-4c63-acbe-238b71463cd8

S. 17

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Elastische Stöße](#) d168ae5d-f36f-4ad4-b070-d5931f8d70d1

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

[Optimierungen in Sportsituationen physikalisch begründen](#) e39c83b0-cb4f-5454-a143-b9a159c99cba

[Inelastische Stöße](#) 0da13365-02c2-44f1-8a81-d524ca0ac3ae

[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#) e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

[Einfache Stossvorgänge mit Impuls- und Energieerhaltung analysieren](#) 2eecd0e2-a7ca-4568-9b12-3d47706c65fb

[Energieentwertung vs. Energieverbrauch](#) cbdc0b5f-8a48-5ade-be53-ab6aaca3e73

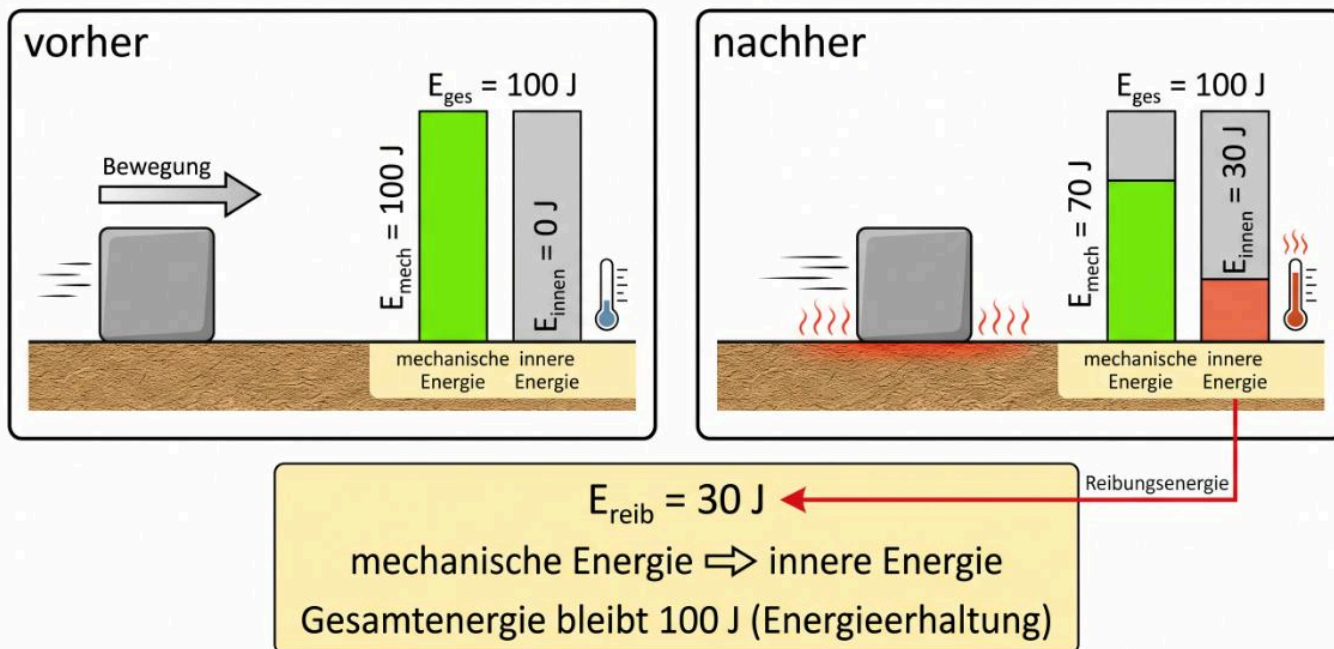
# Reibungsenergie

Lernziel-ID 253a71d2-e751-4c63-acbe-238b71463cd8

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Energie

## Reibungsenergie



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reibungsenergie als Umwandlung mechanischer Energie in innere Energie deuten und einfache Energieumwandlungen qualitativ beschreiben.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

#### Energieerhaltung

91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

S. 16

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

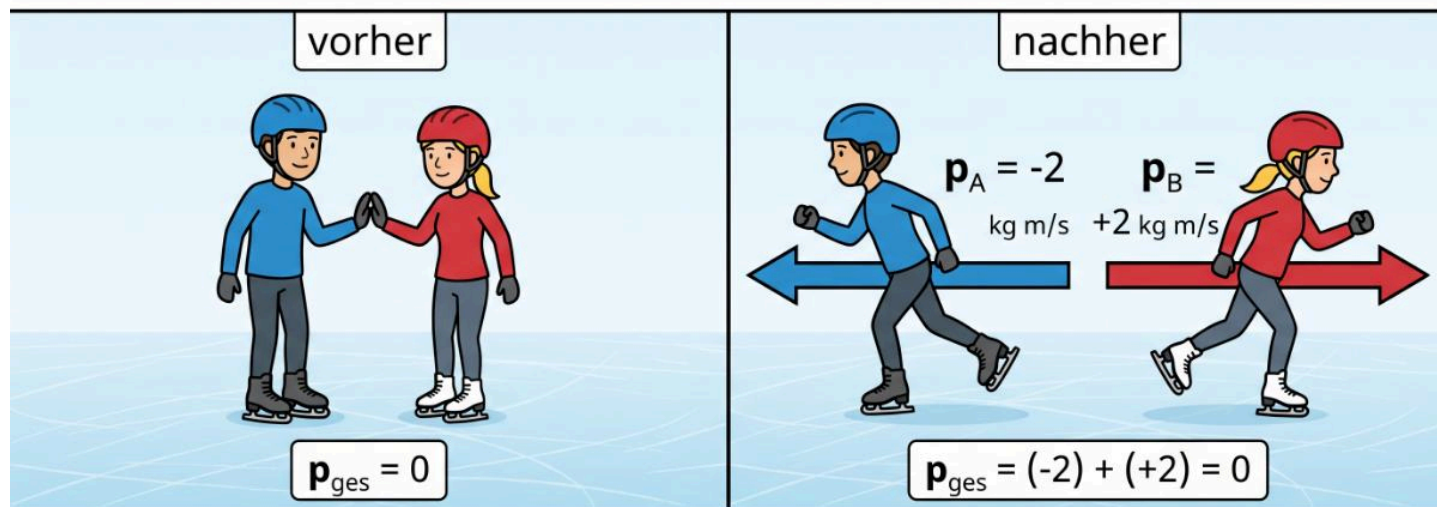
[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

# Impulserhaltung

Lernziel-ID 839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

Physik

## Impulserhaltung



$p = m \cdot v$   
abgeschlossenes System:  $p_{\text{ges}}$  bleibt konstant

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Impuls als Erhaltungsgröße nutzen, einfache Rückstoßsituationen beschreiben und Impulserhaltung qualitativ begründen.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Grundgleichung der Mechanik anwenden**

5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

S. 9

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Kraftstoß**

e790de73-f8e5-4027-bc05-9f12a0e8c9cb

S. 20

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Newtons 3. Axiom anwenden](#) a0aaedcb-41f8-4891-af77-a69a76b8c10d

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Energie, Impuls und Stöße](#) 72649cf5-893c-5f03-88bd-a2497171d434

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Inelastische Stöße](#) 0da13365-02c2-44f1-8a81-d524ca0ac3ae

[Einfache Stossvorgänge mit Impuls- und Energieerhaltung analysieren](#) 2eecd0e2-a7ca-4568-9b12-3d47706c65fb

[Elastische Stöße](#) d168ae5d-f36f-4ad4-b070-d5931f8d70d1

[Drehimpuls als Erhaltungsgröße](#) 37f17e7e-9fcf-5dca-ac10-e94cb8420be5

# Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen (LK)

Lernziel-ID f524f05c-4456-4fc3-a1f7-f40741fc1f16

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Impuls

## Impulserhaltung herleiten

A B

$F_{AB} = -F_{BA}$

$\frac{dp_A}{dt} = F_{BA} \quad \frac{dp_B}{dt} = F_{AB}$

$\frac{d}{dt}(p_A + p_B) = F_{BA} + F_{AB} = 0$

$p_{\text{ges}} = p_A + p_B = \text{konstant}$

**Geltungsbereich (Annahmen)**

- abgeschlossenes System
- nur innere Kräfte zwischen A und B
- Inertialsystem

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen herleiten und den Geltungsbereich diskutieren.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Grundgleichung der Mechanik anwenden**

5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1390e79

S. 9

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Newtons 3. Axiom anwenden](#) a0aaedcb-41f8-4891-af77-a69a76b8c10d

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

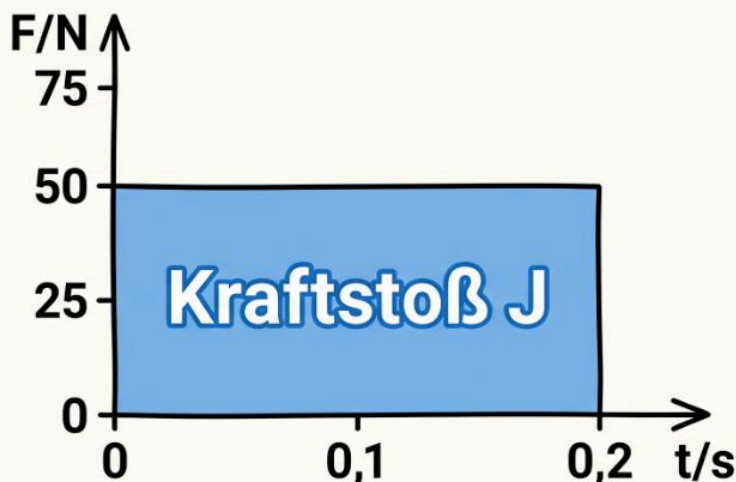
[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

# Kraftstoß

Lernziel-ID e790de73-f8e5-4027-bc05-9f12a0e8c9cb

Physik

## Kraftstoß



$$J = F \cdot \Delta t$$

$$J = 50 \text{ N} \cdot 0,2 \text{ s}$$

$$J = 10 \text{ N s}$$

$$J = \Delta p$$



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Kraftstoß als Produkt aus Kraft und Einwirkdauer beschreiben und mit Impulsänderungen verknüpfen.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

#### Impulserhaltung

839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

S. 18

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Trägheit, Kraftstoß und Stoßvorgang untersuchen](#) 68061652-d617-5e51-8d2a-1c686c3c49df

[Energie, Impuls und Stöße](#) 72649cf5-893c-5f03-88bd-a2497171d434

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

[Unfallphysik: Kraftstoß und Knautschzone](#) 1232febe-868a-4dac-b4c2-e35789434601